ĐỀ MẪU 1 – MIDTERM 05/11/2025

Nguồn: ảnh đề thi đã cung cấp | Bài giải kiểm tra độc lập.

Q1(a) – Độ phân giải ADC (5 marks)

Đề bài. A signal has a dynamic range from 0 to 10 V and must be represented to the nearest 5 millivolts. Determine the number of bits required by the analog-to-digital converter.

Lời giải. Full-scale range $FSR = 10 - 0 = 10\,\text{V}$, độ phân giải yêu cầu $Q \le 5\,\text{mV} = 0.005\,\text{V}$. Với quy ước trong bài giảng:

$$Q = \frac{FSR}{2^n}, \qquad \frac{10}{2^n} \le 0.005 \implies 2^n \ge 2000.$$

$$n \ge \log_2(2000) \approx 10.966 \quad \Rightarrow \quad n = 11.$$

Kiểm tra: $Q_{10} = 9.766\,\text{mV}$ (không đạt); $Q_{11} = 4.883\,\text{mV}$ (đạt).

ĐÁP ÁN: $\boxed{n_{\min} = 11 \text{ bits}}$

Q1(b) – Observability (10 marks)

Đề bài. Is the following system observable? Explain.

$$x[k+1] = \begin{bmatrix} 1.1 & -0.3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} x[k], \qquad y[k] = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 \end{bmatrix} x[k].$$

Lời giải. Một hệ hai trạng thái observable khi $\operatorname{rank}\mathcal{O} = 2$, với $\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix}$.

$$CA = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.1 & -0.3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 & -0.3 \end{bmatrix}.$$

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 \\ 0.6 & -0.3 \end{bmatrix}, \qquad \det\mathcal{O} = 1(-0.3) - (-0.5)(0.6) = 0.$$

Hàng thứ hai bằng 0.6 lần hàng thứ nhất, do đó $\operatorname{rank}\mathcal{O} = 1 < 2$.

ĐÁP ÁN: $\boxed{\text{System is NOT observable.}}$

Q1(c) – Inverse z-transform (15 marks)

Đề bài. Obtain the ideal sampled time function of

$$F(z) = \frac{0.5z}{(z-0.5)(z-0.7)}.$$

Lời giải. Đưa về dạng bảng $Z\{a^k\} = z/(z-a)$:

$$F(z) = A\frac{z}{z-0.5} + B\frac{z}{z-0.7}.$$

Chia hai vế cho z, ta có

$$\frac{0.5}{(z-0.5)(z-0.7)} = \frac{A}{z-0.5} + \frac{B}{z-0.7}.$$

So sánh hệ số:

$$A(z-0.7) + B(z-0.5) = 0.5.$$

Thế $z = 0.5$: $A = 0.5/(0.5-0.7) = -2.5$. Thế $z = 0.7$: $B = 0.5/(0.7-0.5) = 2.5$.

$$F(z) = -2.5\frac{z}{z-0.5} + 2.5\frac{z}{z-0.7}.$$

ĐÁP ÁN: $\boxed{f[k] = 2.5\left[(0.7)^k - (0.5)^k\right], \quad k \ge 0}$

Kiểm tra $f[0] = 0$, $f[1] = 0.5$.

Câu 2 – phương trình sai phân và state-space

Q2(a) – Giải phương trình sai phân (10 marks)

Đề bài. Solve the difference equation

$$y[k] = y[k-1] + y[k-2], \quad k = 2, 3, \ldots, \qquad y[0] = y[1] = 1.$$

Lời giải. Đặt nghiệm thử $y_h[k] = r^k$. Khi đó:

$$r^2 - r - 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad r_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad r_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

Nghiệm tổng quát: $y[k] = Ar_1^k + Br_2^k$. Từ điều kiện đầu:

$$A + B = 1, \qquad Ar_1 + Br_2 = 1.$$

Từ $B = 1 - A$: $A(r_1 - r_2) = 1 - r_2$. Do $r_1 - r_2 = \sqrt{5}$, ta có $A = r_1/\sqrt{5}$, $B = -r_2/\sqrt{5}$. Vậy

ĐÁP ÁN: $\boxed{y[k] = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{k+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{k+1}\right]}$

Kiểm tra: $y[0] = 1$, $y[1] = 1$, $y[2] = 2$, $y[3] = 3$, $y[4] = 5$.

Q2(b) – Difference equation → State-space (20 marks)

Đề bài. Derive a state-space model of

$$y[k] = 1.2y[k-1] - 0.35y[k-2] + 0.5u[k-1] + 0.3u[k-2].$$

Lời giải. Trước hết, lấy z-transform khi điều kiện đầu bằng 0:

$$(1 - 1.2z^{-1} + 0.35z^{-2})Y(z) = (0.5z^{-1} + 0.3z^{-2})U(z).$$

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{0.5z + 0.3}{z^2 - 1.2z + 0.35}.$$

Lựa chọn dạng trạng thái chuẩn, sao cho $\det(zI - A) = z^2 - 1.2z + 0.35$. Lấy hệ số tử số làm ma trận C. Một cách chọn hợp lệ:

$$\boxed{A = \begin{bmatrix} 1.2 & -0.35 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 \end{bmatrix}, \quad D = 0.}$$

Vì thế

$$\begin{cases} x_1[k+1] = 1.2x_1[k] - 0.35x_2[k] + u[k], \\ x_2[k+1] = x_1[k], \\ y[k] = 0.5x_1[k] + 0.3x_2[k]. \end{cases}$$

Kiểm tra bằng $C(zI - A)^{-1}B$:

$$zI - A = \begin{bmatrix} z - 1.2 & 0.35 \\ -1 & z \end{bmatrix}, \quad (zI - A)^{-1}B = \frac{1}{z^2 - 1.2z + 0.35}\begin{bmatrix} z \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Suy ra đúng $G(z) = (0.5z + 0.3)/(z^2 - 1.2z + 0.35)$.

ĐÁP ÁN: $\boxed{x[k+1] = Ax[k] + Bu[k], \quad y[k] = Cx[k], \quad (A, B, C) \text{ như trên}}$

Lưu ý: x_1 không bắt buộc bằng y; ma trận trạng thái có nhiều cách chọn. Nếu dùng một cách chọn khác, hãy kiểm tra bằng $C(zI - A)^{-1}B + D$.

Câu 3 – z-transform và poles/zeros

Q3(a) – z-transform với tín hiệu ramp (10 marks)

Đề bài. Solve using the z-transform:

$$y[k] - 3y[k-1] + 2y[k-2] = 2u[k-1] - 2u[k-2],$$

where $u[k] = k$ for $k \geq 0$, $u[k] = 0$ for $k < 0$, and $y[k] = 0$ for $k < 0$.

Lời giải. $u[k]$ là ramp chứ không phải unit step:

$$U(z) = \mathcal{Z}\{k\,\mathbf{1}_{k\geq 0}\} = \frac{z}{(z-1)^2}.$$

Dùng tính chất trễ $\mathcal{Z}\{y[k-n]\} = z^{-n}Y(z)$, vì dữ kiện ban đầu bằng 0:

$$Y(z)(1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}) = U(z)(2z^{-1} - 2z^{-2}).$$

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{2z^{-1}(1-z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-2z^{-1})} = \frac{2}{z-2}.$$

Suy ra

$$Y(z) = \frac{2z}{(z-2)(z-1)^2} = \frac{2z}{z-2} - \frac{2z}{z-1} - \frac{2z}{(z-1)^2}.$$

Tách theo mẫu $z/(z-a)$. Vì

$$\frac{2z}{(z-2)(z-1)^2} = \frac{Az}{z-2} + \frac{Bz}{z-1} + \frac{Cz}{(z-1)^2},$$

khử mẫu rồi thay $z = 2 \Rightarrow A = 2$; thay $z = 1 \Rightarrow C = -2$, so sánh hệ số được $B = -2$. Tra bảng: $\mathcal{Z}^{-1}\{z/(z-a)\} = a^k$, $\mathcal{Z}^{-1}\{z/(z-1)^2\} = k$.

ĐÁP ÁN: $\boxed{y[k] = 2^{k+1} - 2 - 2k = 2(2^k - k - 1), \quad k \geq 0}$

Kiểm tra trực tiếp: $y[0] = 0,\ y[1] = 0,\ y[2] = 2,\ y[3] = 8$.

Lưu ý: Không nhầm $u[k] = k$ (ramp) với $u[k] = 1$ (unit step). Đây là điểm dễ sai nhất của câu này.

Q3(b) – Poles and zeros với ngõ vào trễ (10 marks)

Đề bài. Determine the poles and zeros of

$$y[k] - 0.5y[k-1] + y[k-2] = 2u[k-10] + u[k-11].$$

Lời giải. Lấy z-transform (điều kiện đầu bằng 0):

$$H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{2z^{-10} + z^{-11}}{1 - 0.5z^{-1} + z^{-2}} = \frac{2z+1}{z^9(z^2 - 0.5z + 1)}.$$

Zero: $2z + 1 = 0 \Rightarrow z = -0.5$.
Poles: $z = 0$ bội 9; hai nghiệm còn lại của

$$z^2 - 0.5z + 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad z = \frac{0.5 \pm \sqrt{0.25 - 4}}{2} = 0.25 \pm j\frac{\sqrt{15}}{4} \approx 0.25 \pm 0.968246j.$$

ĐÁP ÁN: $\boxed{\text{Zero: } -0.5; \quad \text{Poles: } 0\ (\times 9),\ 0.25 \pm j0.968246.}$

Lưu ý: Các cực tại $z = 0$ do phần trễ đầu vào tạo ra khi biểu diễn thành phân thức hữu tỉ theo z. Hai cực phức có môđun đúng bằng 1.

Câu 3 – tính trạng thái k = 3

Q3(c) – State tại $k = 3$ (20 marks)

Đề bài. Given

$$x[k+1] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} x[k] + \begin{bmatrix} 1 \\ b \end{bmatrix} u[k], \qquad y[k] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x[k].$$

Measured values: $y[1] = 0,\ u[1] = 1,\ y[2] = 1,\ u[2] = -1$. Find $x[3]$.

Lời giải. Ảnh có chữ số dưới của B bị viết/đè bằng bút. Ký hiệu tạm là b, trước tiên tính tổng quát để tránh đoán sai đề.

$$\begin{cases} x_1[k+1] = x_1[k] + u[k], \\ x_2[k+1] = x_1[k] + x_2[k] + b\,u[k], \\ y[k] = x_2[k]. \end{cases}$$

Từ $y[1] = 0$ và $y[2] = 1$: $x_2[1] = 0$, $x_2[2] = 1$.

$$1 = x_2[2] = x_1[1] + x_2[1] + bu[1] = x_1[1] + b \quad \Rightarrow \quad x_1[1] = 1 - b.$$

$$x_1[2] = (1-b) + 1 = 2 - b, \qquad x_1[3] = (2-b) - 1 = 1 - b.$$

$$x_2[3] = x_1[2] + x_2[2] + bu[2] = (2-b) + 1 - b = 3 - 2b.$$

ĐÁP ÁN: $\boxed{x[3] = \begin{bmatrix} 1-b \\ 3-2b \end{bmatrix}}$ nếu $b = 0$: $\boxed{\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}}$, nếu $b = 6$: $\boxed{\begin{bmatrix} -5 \\ -9 \end{bmatrix}}$

Lưu ý: Trong ảnh gốc, số dưới của B trông như "6" nhưng có bút viết đè "0", và bên phải có ghi chú $(1,0)^T$. Nếu thầy xác nhận $B = (1,0)^T$, lấy $x[3] = (1,3)^T$; nếu đúng là $(1,6)^T$, kết quả là $(-5,-9)^T$.